

Раздаточный материал

Семинар «От экзокортекса к интеллектуальной рабочей среде»

28 февраля 2026 | Церен Церенов

Справочник: то, чего нет в презентации — шаблоны, протоколы, ссылки

Что вы забираете с семинара

#	Артефакт	Ссылка
1	Шаблон IWE (GitHub)	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template
2	Этот документ (PDF)	Справочник: протоколы, шаблоны, ссылки
3	LEARNING-PATH (11 разделов)	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/LEARNING-PATH.md
4	Бот @aist_me_bot	https://t.me/aist_me_bot
5	MCP-сервер знаний (5 400+ док.)	https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp
6	MCP исходный код (open source)	https://github.com/aisystant/knowledge-mcp
7	Запись семинара	Будет отправлена участникам

Документация в шаблоне:

- <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/SETUP-GUIDE.md> — пошаговая установка
- <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/IWE-HELP.md> — быстрая справка
- <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/LEARNING-PATH.md> — руководство (11 разделов)

Ключевые файлы шаблона:

- <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/CLAUDE.md> — корневой файл инструкций
- <https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/memory/MEMORY.md> — шаблон памяти

CLAUDE.md — файл инструкций для ИИ-агента

CLAUDE.md — текстовый файл, который ИИ-агент читает **автоматически** при каждом запуске. Без него каждая сессия — с нуля.

Вопрос	Ответ
Где лежит?	В локальной папке <code>~/Github/CLAUDE.md</code> на вашем компьютере
Кто читает?	Claude Code — автоматически при старте
Кто пишет?	Вы (инженер среды)
Аналогия	Должностная инструкция + регламент на столе сотрудника

В шаблоне: `FMT-exocortex-template/CLAUDE.md`

CLAUDE.md — пакет онбординга для ИИ-агента

Вы **нанимаете** выпускника (Claude), а не создаёте его. CLAUDE.md — всё, что новый сотрудник получает в первые недели:

Аспект	Аналогия в компании	В CLAUDE.md
Корпоративная культура	«У нас так принято»	Принципы, ArchGate, Capture-to-Pack
Должностная инструкция	Роли, зоны ответственности	Каталог ролей, гейты
СОПы / регламенты	Стандартные процедуры	ОПЗ (Open→Work→Close), WP Gate
Ubiquitous Language	«У нас "спринт" значит вот это»	Термины: «сервис», «РП», различия
Оргструктура	Кто кому, где что лежит	Иерархия репо (Base→Pack→DS)
Система качества	ISO, чеклисты перед релизом	ЭМОГССБ (7 характеристик, 10-балльная шкала, средняя ≥8)
Институциональная память	«Мы пробовали X — не работает»	memory/*.md, уроки

Структура CLAUDE.md (из шаблона)

§	Секция	Что описывает
1	Архитектура репозитория	3 типа репо (Base, Pack, DS), fallback chain, иерархия принципов
2	Стадии сессии — ОРЗ	Открытие → Работа → Закрытие, блокирующие правила, Capture-to-Pack
3	Описания методов	Что такое сервис, процесс, сценарий; когда нужен PROCESSES.md
4	Memory (Слой 3)	Навигация по справочным файлам, политика лимитов
5	АрхГейт	Оценка архитектурных решений по 7 характеристикам (10-балльная шкала, средняя ≥8)
6	Обновление	Куда писать новые правила

Это **slim-ядро**: триггеры и правила. Детали протоколов — в `memory/protocol-*.md` (подгружаются по триггеру, не занимают контекст постоянно).

Без CLAUDE.md: «Напиши код» → пишет → забыл.

C CLAUDE.md: «Напиши код» → проверил план → объявил роль → работает → фиксирует знания → обновляет память.

Три слоя памяти экзокортекса

Слой	Файл	Что хранит	Загрузка	Лимит
1	MEMORY.md	«Что на столе» — задачи, статусы, уроки	Всегда	≤100 строк
2	CLAUDE.md	«Как я работаю» — правила, протоколы	Всегда	≤150 строк
3	memory/*.md	«Справочники» — различения, SOTA, протоколы	По триггеру	≤10 файлов

Каждая сессия = **первый рабочий день нового сотрудника**. Он компетентен, но не знает ваш проект. Память — то, что лежит на его столе.

	CLAUDE.md (регламент)	MEMORY.md (памятка)
Горизонт	Постоянно	Неделя-день
Кто меняет	Редко, осознанно	Каждую сессию
Пример	«У нас код-ревью обязательно»	«На этой неделе — семинар 28 фев»
Хранится	Git (в репо)	.claude/ (локально)

Шаблон MEMORY.md (скопируйте и заполните)

```
# Оперативная память

> **Инструкции:** `~/Github/CLAUDE.md` | **Настройте под свою экосистему**

## БЛОКИРУЮЩИЕ (проверяй ВСЕГДА)

1. **WP Gate:** Задание → проверь РП в таблице ниже → нет = СТОП
2. **Close:** push ≠ закрытие → capture + подтверждение + backup
3. **ArchGate ≥8:** Предлагать ТОЛЬКО решения с оценкой ≥8

## ВАЖНЫЕ (проверяй на рубежах)

3. **Capture:** На рубеже → «Capture: X → Y»
4. **Отчёты:** ВСЕ репо в ~/Github/
5. **Процессы:** Нельзя реализовывать без PROCESSES.md

## РП текущей недели (W{N}: DD-DD мес)

| # | РП | Бюджет | Статус | Дедлайн |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Первая стратегическая сессия | 1h | pending | - |

## Уроки

- (записывайте здесь то, что узнали о своём подходе к работе)
```

РП формулируется существительным: документ, схема, стандарт, набор правил.
Не «анализ», не «исследование». Тест: можно распечатать?

Справочные файлы memory/

Файлы в memory/ загружаются **по триггеру** — когда Claude видит, что они нужны:

Файл	Когда нужен	Что содержит
protocol-open.md	Любое задание	WP Gate + Ритуал согласования
protocol-work.md	Во время работы	Capture-to-Pack, Pre-action Gates
protocol-close.md	«Закрывай»	Алгоритм Close, чеклист, шаблон отчёта
hard-distinctions.md	Терминология	24 жёстких различия
fpf-reference.md	Принципы	Навигация по FPF
sota-reference.md	Архитектурные решения	18 SOTA-практик
repo-type-rules.md	Работа с Pack	Правила для типов репо
checklists.md	Создание документа	Чеклисты корректности
navigation.md	Поиск файлов/репо	Навигационная таблица

Протокол ОРЗ: обзор

ОРЗ — цикл каждой рабочей сессии. Три стадии, три протокола.

Стадия	Зачем	Триггер
Открытие	Проверить план, согласовать работу	Любое задание
Работа	Фиксировать знания на лету	После Открытия
Закрытие	Зафиксировать результат, обновить память	«Закрывай»

Пропуск Открытия = незапланированная работа. **Пропуск Закрытия** = незафиксированный результат.

Полные протоколы: `memory/protocol-open.md` , `memory/protocol-work.md` , `memory/protocol-close.md`

Открытие: WP Gate + Ритуал

WP Gate (блокирующая проверка):

- 1. Прочитать MEMORY.md → секция «РП текущей недели»
- 2. Задание совпадает с РП? → **Да:** продолжить. **Нет:** СТОП.
- 3. Если не совпадает → спросить: артефакт, формулировка, репо, бюджет → записать в три места (MEMORY.md + WeekPlan + context file)

Исключения: задачи ≤15 мин, вопросы без изменений файлов, экстренные баг-фиксы.

Ритуал согласования:

После WP Gate Claude **объявляет** и ждёт подтверждения:

«**Роль:** [из каталога]. **Работа:** [что]. **РП:** [артефакт]. **Метод:** [как]. **Оценка:** [~Xh]. **Модель:** [текущая] — рекомендую [модель] ([причина]).»

Модель	Когда
Opus	Архитектура, сложный код, стратегия
Sonnet	Типовые задачи, контент
Haiku	Быстрые поиски, простые вопросы

Работа: Capture-to-Pack + Gates

Capture-to-Pack

На каждом рубеже Claude проверяет: **есть ли знание для записи?**

Тип знания	Куда	Когда
Правило для всех репо	<code>~/Github/CLAUDE.md</code>	Сразу
Правило для одного репо	<code><repo>/CLAUDE.md</code>	Сразу
Доменное (архитектура, паттерны)	Соответствующий Pack	При Close
Различение, метод, РП	Соответствующий Pack	При Close
Крупный урок	<code>memory/<topic>.md</code>	При Close

Формат: «Capture: [что] → [куда]»

Pre-action Gates

Перед чем	Что проверить
Началом работы	Какие сервисы затронуты?
Ответом на доменный вопрос	Поиск по базе знаний (MCP)
<code>git commit</code>	Прочитать CLAUDE.md репо
Архитектурным предложением	АрхГейт: ЭМОГССБ, 10-балльная шкала, средняя ≥8

Заккрытие: алгоритм Close

При слове «закрыва́й» Claude выполняет 8 шагов:

#	Шаг	Что делает
0	Pull	<code>git pull --rebase</code> в DS-strategy
1	Извлечение знаний	Собрать captures → классифицировать → применить
2	MEMORY.md	Обновить статусы РП
3	Фиксация	Записать что сделано, что осталось
4	Git commit	Закоммитить (с подтверждением)
5	План	Обновить DS-strategy/current/Plan
6	Backup	<code>memory/ + CLAUDE.md → DS-strategy/exocortex/</code>
7	WP Context	done → архив. in_progress → обновить
8	Остатки	Недоделки → context file. Идеи → MAPSTRATEGIC

Чеклист Close:

- [] Все изменения закоммичены и запущены
- [] MEMORY.md обновлён (статусы РП)
- [] Captures применены
- [] Backup → DS-strategy/exocortex/ синхронизирован
- [] Отчёт Close сформирован

Шаблон отчёта Close

```
**РП:** #N — [название]
**Статус:** done / in_progress

**Исполнитель:** Claude Code (модель: Opus / Sonnet / Haiku)
**Роли в сессии:**
- Кодировщик: [что сделал]
- Архитектор: [АрхГейт / не активирован]
- Экстрактор: [N кандидатов → куда / не активирован]
- Стратег: [что обновил / не активирован]

**Сделано:** [итог]
**Captures:** [N → куда]
**Git:** закоммичено + запущено ✅
**Осталось:** ничего / [что]
```

Дерево файлов шаблона IWE

```
FMT-exocortex-template/  
├── CLAUDE.md                ← Правила для ИИ (Слой 2)  
├── memory/  
│   ├── MEMORY.md           ← Оперативная память (Слой 1)  
│   ├── protocol-open.md    ← Протокол Открытия  
│   ├── protocol-work.md    ← Протокол Работы  
│   ├── protocol-close.md   ← Протокол Закрытия  
│   ├── hard-distinctions.md ← 24 жёстких различения  
│   ├── fpf-reference.md    ← Навигация по FPF  
│   ├── sota-reference.md   ← SOTA-практики  
│   ├── repo-type-rules.md  ← Правила для типов репо  
│   ├── checklists.md       ← Чеклисты корректности  
│   └── navigation.md       ← Навигация по файлам  
├── roles/  
│   ├── strategist/         ← Стратег (R1)  
│   ├── extractor/          ← Извлекатель (R2)  
│   └── synchronizer/       ← Синхронизатор (R8)  
├── docs/  
│   ├── LEARNING-PATH.md    ← Руководство (11 разделов)  
│   ├── SETUP-GUIDE.md      ← Инструкция по установке  
│   └── IWE-HELP.md         ← Быстрая справка  
└── seed/  
    └── strategy/           ← Шаблон DS-strategy (отделяется при setup)
```

Три зоны: PLATFORM (авто-обновляется) | PERSONAL (MEMORY.md — ваше, не затрагивается) | SEED (→ отдельный репо)

LEARNING-PATH: оглавление

<https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/LEARNING-PATH.md> — самостоятельное руководство:

#	Раздел	Что узнаете
1	Что такое IWE	4 архитектурных вида: системы, описания, роли, артефакты
2	Архитектура	4 контура (L1 экосистема → L4 ваша IWE)
3	Фундамент мышления	Система, роль, описание, знание, РП
4	Репозитории и проекты	Base, Pack, DS — типы и правила
5	Повседневная работа	Цикл OP3, WP Gate, Capture
6	Знания: Pack и экстракция	Формализация знаний, source-of-truth
7	Роли и ИИ-агенты	Промпты, оркестрация
8	Качество и архитектура	АрхГейт, ЭМОГССБ, SOTA-практики
9	Платформа: бот и тирь	Тирь доступа T1–T5, возможности бота
10	Рост и развитие	Масштабирование, свои Pack, свои роли
11	Быстрый справочник	Таблицы, шпаргалки, навигация

Новичок: разделы 1–2 (~1 час). **Первая неделя:** 3–5. **Работающий:** 6–8. **Справочник:** 11.

Три условия для ИИ-агента

#	Условие	Аналогия
1	Железо — сервер с GPU	Тело: без него действие невозможно
2	Модель — файл весов (описание)	Знания выпускника школы: есть, но сами не действуют
3	Обяззка — код, промпты, инструменты, память	Рабочее место: офис, в котором всё подключено

Агент возникает, когда **запущен процесс**: модель работает внутри обвязки на железе.

Нет процесса — нет агента. Есть только артефакты: файл, текст, конфигурация.

Три состояния одной модели

Состояние	Что это	Пример
Описание	Файл весов. Ничего не делает.	Claude на диске
Система	Запущена, принимает запросы. Без цели.	Claude на сервере Anthropic
Агент	Настроена с целью и автономией. Действует.	Claude внутри IWE

Одна и та же модель. Разница — в обвязке и цели.

Все ссылки

Что	Ссылка
Шаблон IWE	github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template
Бот	@aist_me_bot
MCP-сервер	<code>https://knowledge-mcp.aisystant.workers.dev/mcp</code>
MCP исходный код	github.com/aisystant/knowledge-mcp
Claude Code	claude.ai
VS Code	code.visualstudio.com
LEARNING-PATH	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/LEARNING-PATH.md
SETUP-GUIDE	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/SETUP-GUIDE.md
IWE-HELP	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/docs/IWE-HELP.md
CLAUDE.md (шаблон)	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/CLAUDE.md
MEMORY.md (шаблон)	https://github.com/TserenTserenov/FMT-exocortex-template/blob/main/memory/MEMORY.md
Клуб	systemsworld.club
Telegram-канал	@systemsthinkinglife
Курс «Личное развитие»	aisystant.com

Глоссарий аббревиатур (1/2)

Аббревиатура	Расшифровка	Пояснение
IWE	Intellectual Working Environment	Интеллектуальная рабочая среда
IDE	Integrated Development Environment	Среда разработки (VS Code, Cursor и т.п.)
ОРЗ	Открытие → Работа → Заккрытие	Протокол трёх стадий рабочей сессии
РП	Рабочий продукт	Измеримый артефакт (документ, схема, код)
WP	Work Product	= РП, англоязычный синоним
MCP	Model Context Protocol	Открытый стандарт подключения данных к ИИ
ЦД	Цифровой двойник	События → Состояние → Прогнозы
Pack	Паспорт предметной области	Репозиторий доменных знаний
DS	Downstream	Репо с кодом, контентом, планами
FPF	First Principles Framework	Фреймворк первых принципов (Aisystant)
ZP	Zero Principles	Нулевые принципы (базовый уровень)
SPF	Second Principles Framework	Фреймворк вторых принципов

Глоссарий аббревиатур (2/2)

Аббревиатура	Расшифровка	Пояснение
ЭМОГССБ	Э-М-О-Г-С-С-Б	7 характеристик АрхГейта: Эволюционируемость, Масштабируемость, Обучаемость, Генеративность, Скорость, Современность, Безопасность
SOTA	State of the Art	Лучшие современные практики
СОП (SOP)	Стандартная операционная процедура	Регламент «как делать»
KPI	Key Performance Indicators	Ключевые показатели эффективности
HR	Human Resources	Управление персоналом
Marp	Markdown Presentation Ecosystem	Инструмент: Markdown → слайды (PDF/HTML)
PDF	Portable Document Format	Формат документов
GPU	Graphics Processing Unit	Вычислительное устройство для ИИ
WP Gate	Work Product Gate	Блокирующая проверка: задача есть в плане?
АрхГейт (ArchGate)	Architectural Gate	Оценка архитектурных решений (ЭМОГССБ ≥8)
Capture-to-Pack	—	Извлечение знаний из работы в Pack-репозиторий
UL	Ubiquitous Language	Единый язык команды (термин из DDD)
DDD	Domain-Driven Design	Проектирование на основе предметной области

Ваш контур — в ваших руках

Среда — рядом.

Семинар «От экзокортекса к интеллектуальной рабочей среде» | 28 февраля 2026